

CHAPITRE 2 : GÉNÉRALITÉS SUR LES FONCTIONS, FONCTIONS DE RÉFÉRENCE

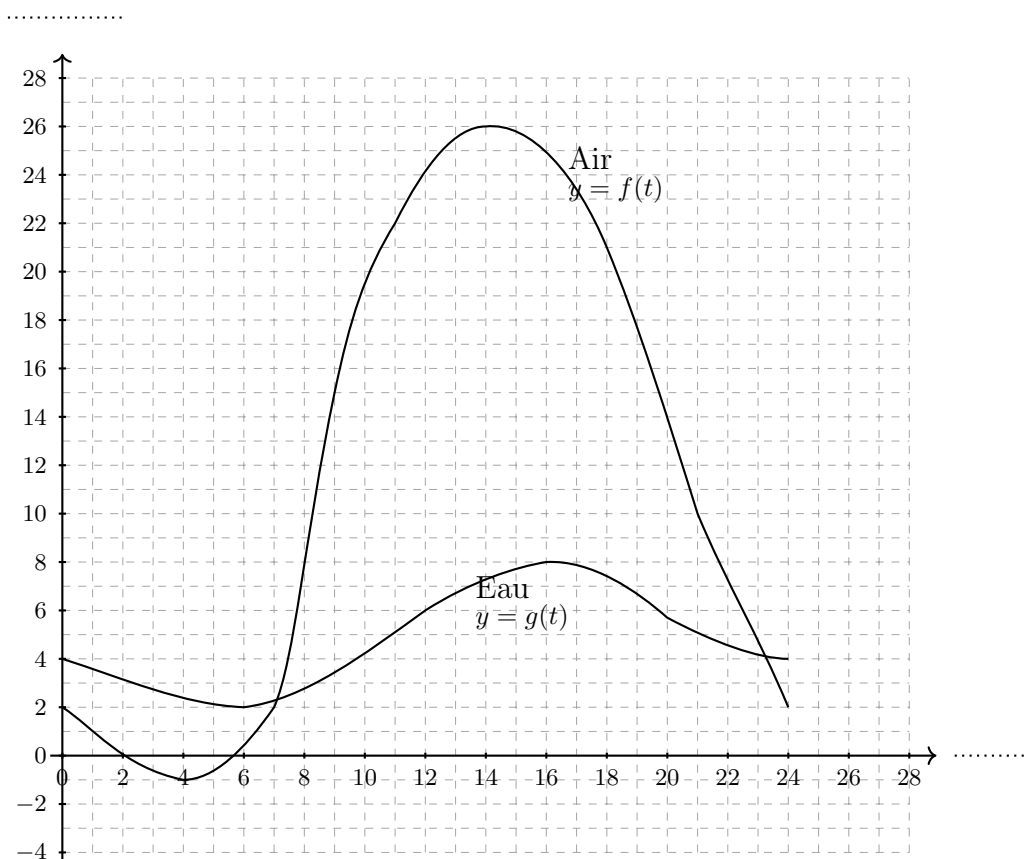
1 Fonction et courbe représentative

1.1 Rappels : notion de fonction



Activité d'introduction:

Le graphique ci-dessous donne les relevés des températures de l'eau et de l'air, au bord d'un lac de montagne, pendant 24 heures.



1. Nommer les axes avec les grandeurs adéquates.
2. Quelle est la température de l'air à 8h00 ?
3. Quelle est la température de l'eau à 18h00 ?
4. A quelle heure la température de l'air est-elle de 20° C ?
5. A quelle heure la température de l'eau est-elle de 6° C ?
6. À quel intervalle appartiennent les valeurs pour lesquelles on a mesuré la température de l'eau ?

**Définition 1:****Vocabulaire :**

-
-
-

**Remarque 1:**

L'image d'un nombre est, par définition, unique.

Au contraire, un nombre peut avoir un, plusieurs, ou aucun antécédent.

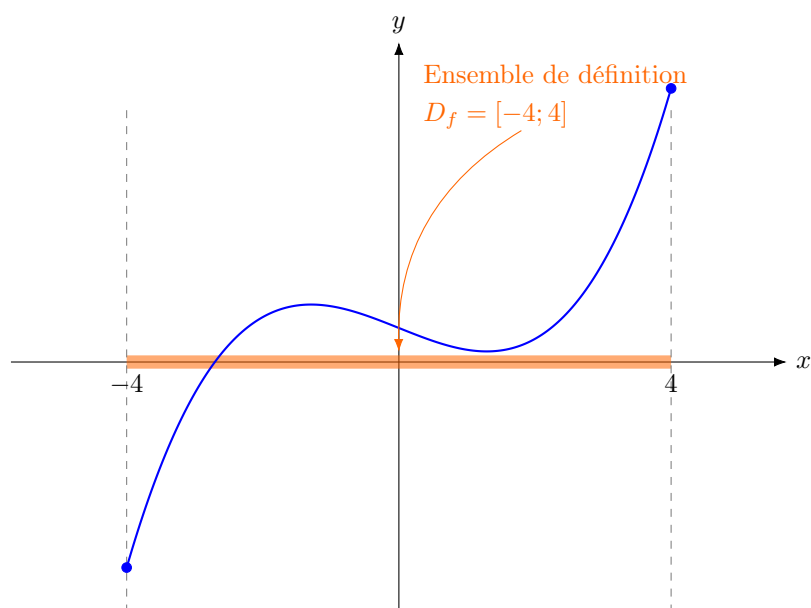
**Remarque 2:**

On peut nommer une fonction par d'autres lettres que f (par exemple : $g, h, u \dots$). La variable x peut aussi être remplacée par d'autres ($t, l \dots$) selon le contexte.

**Exemple 1:**

Soit f une fonction telle que $f(3) = -6$.

- ... est l'image de ... par la fonction f
- ... est un antécédent de ... par la fonction f .

**Définition 2:****Exemple 2:**

1.2 Trois modes de définition d'une fonction

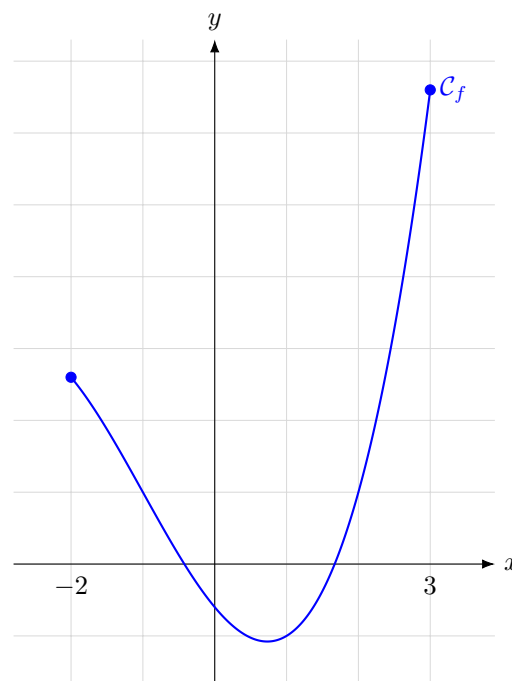
On peut définir une fonction de plusieurs façons :

Exemple 3:

- **un graphique.**

On considère la fonction f dont la représentation graphique est donnée ci-contre.

- L'ensemble de définition de f est ...
- Le nombre 1 a pour image ... par la fonction f .
- Le nombre 1 a pour antécédents ... par la fonction f .



- **un tableau de valeurs.**

On considère la fonction g définie par le tableau de valeurs suivant :

x	-4	-1	0	2	4
$g(x)$	5	3	1	0	3

- ... est l'image de 0 par f
- Les antécédents de 3 par la fonction g sont ...

- **une expression algébrique.**

On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction h par $h(x) = 3x + 1$.

- Pour calculer l'image de (-5) par la fonction h , on remplace x par (-5) dans l'expression de $h(x)$:
- Pour déterminer le ou les antécédents de -5 par la fonction h , on résout l'équation $h(x) = -5$:

1.3 Représentation graphique d'une fonction



Définition 3:

La courbe représentative d'une fonction f est l'ensemble des points de coordonnées $(x; f(x))$ obtenus lorsque x parcourt son ensemble de définition.



Méthode 1:

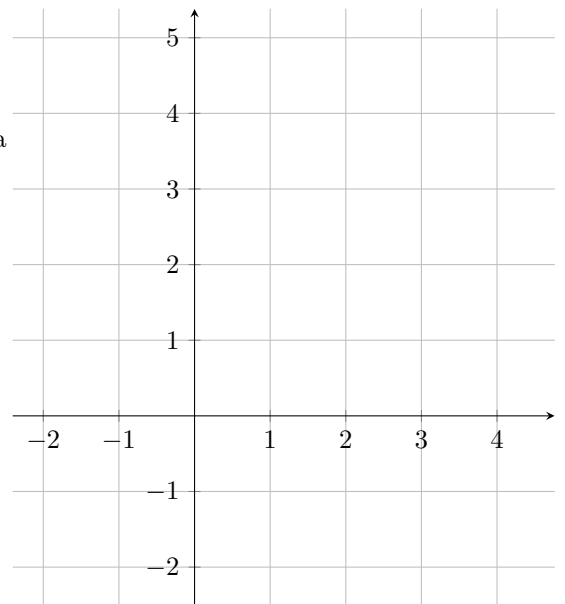
Pour tracer la courbe représentative d'une fonction f à partir de son expression :

1. on choisit des valeurs de x réparties dans l'ensemble de définition
2. on calcule les images
3. on dresse le tableau de valeurs
4. on place les points dans le repère et on les relie.



Exemple 4:

Construire dans le repère ci-contre la courbe $\mathcal{C}_f$ représentative de la fonction f définie sur l'intervalle $[-1; 4]$ par $f(x) = x^2 - 3x$.



Propriété 4:

Un point $M(a; b)$ appartient à la courbe représentative d'une fonction s , si et seulement si, $f(a) = b$.



Remarque 3:

Ainsi, si on connaît la relation algébrique d'une fonction, il est inutile de tracer la courbe représentative pour connaître l'appartenance d'un point ou non.



Exemple 5:

On reprend la fonction f de l'exemple précédent $f(x) = x^2 - 3x$

A-t-on $A(5; 10) \in \mathcal{C}_f$? $B(-2; 7) \in \mathcal{C}_f$?

2 Application aux fonctions de référence

2.1 Les fonctions affines



Définition 5:

➤ Une **fonction affine** est une fonction f définie pour tout nombre réel x ^a par où m et p sont deux réels fixés.

•
•

➤ Si $p = 0$, alors pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = mx$. La fonction f est une **fonction linéaire**.

➤ Si $m = 0$ alors pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = p$. La fonction f est une **fonction constante**.

a. $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$: tout nombre réel a une image par f



Exemple 6:

- La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x - 5$
- La fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = x^2 + 1$



Propriété 6:

La représentation graphique d'une fonction affine est une droite non parallèle à l'axe des ordonnées.



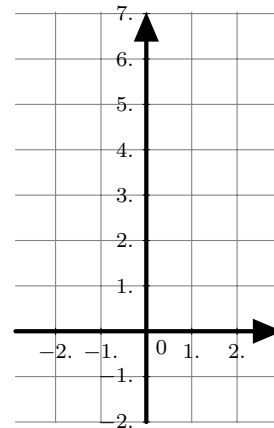
Méthode 2:

Pour représenter une fonction affine du type $f(x) = mx + p$, il suffit de choisir deux nombres réels (souvent 0, 1, -1) et de calculer leur image. On a alors 2 points que l'on peut relier.



Exemple 7:

Soit g une fonction affine donnée par $g(x) = 2x + 1$. Représenter g sur le graphique.



Propriété 7:

Soit f une fonction affine définie par $f(x) = mx + p$. On note (d) la droite qui la représente dans un repère. Ainsi la droite (d) a pour équation $y = mx + p$.

On considère deux points quelconques appartenant à la droite d : $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$. Alors :

•

- p est l'ordonnée du point d'intersection de la droite d avec l'axe des ordonnées.

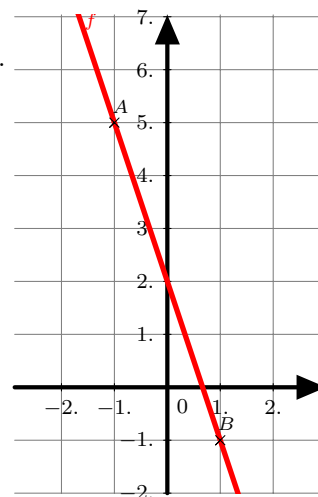
 **Méthode 3:** Pour lire graphiquement l'équation réduite d'une droite non parallèle à l'axe des ordonnées :

1. On lit facilement p car il s'agit de l'ordonnée à l'origine.
2. Pour déterminer m , on considère deux points appartenant à la droite $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ et on calcule

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

 **Exemple 8:**

On considère une fonction affine f dont la droite représentative est donnée ci-contre. Déterminer m et p puis en déduire l'expression de f .



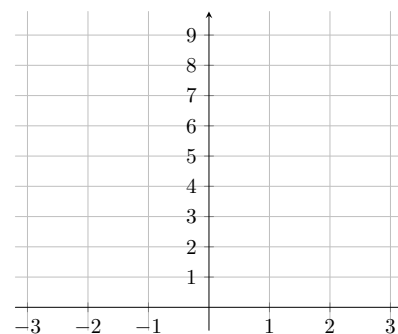
2.2 La fonction carré

 **Définition 8:**

 **Propriété 9:** (Courbe représentative de la fonction $x \mapsto x^2$)

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$							

- Dans un repère (O ; I ; J), la courbe représentative de la fonction carré est appelée parabole.



2.3 La fonction racine carrée

 **Définition 10:**

 **Remarque 4:**

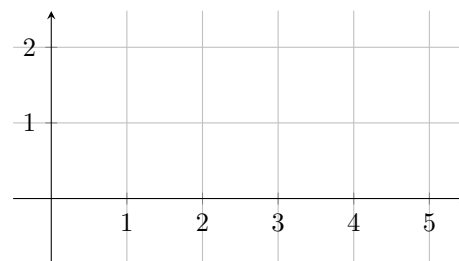
| L'ensemble de définition de la fonction racine carrée est $[0; +\infty[$, ainsi $\sqrt{u}$ n'est définie que si $u \geq 0$.

 Exemple 9:

Déterminer l'ensemble de définition de la fonction f définie par $f(x) = \sqrt{-6x + 1}$.

 Propriété 11: (Courbe représentative de la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$)

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	0				

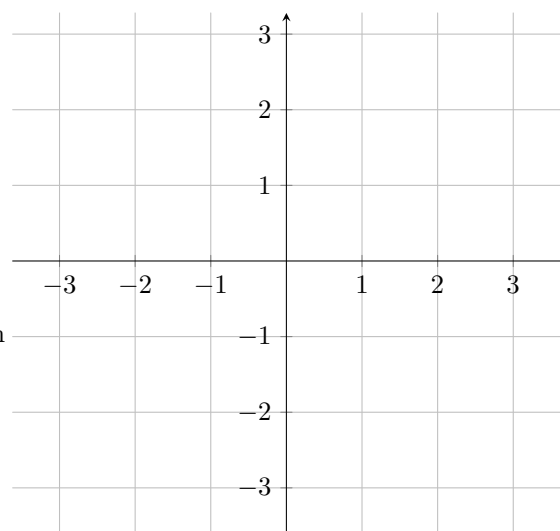


2.4 La fonction inverse

 Définition 12:
 Propriété 13: (Courbe représentative de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$)

x	-3	-2	-1	1	2	3
$f(x)$						

- Dans un repère (O ; I ; J), la courbe représentative de la fonction inverse est appelée hyperbole.



2.5 La fonction cube

 Définition 14:

 Propriété 15: *(Courbe représentative de la fonction $x \mapsto x^3$)*

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	-27						

3 Résolution graphique d'équations et d'inéquations

On note $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ les courbes représentatives des fonctions f et g dans un repère.

3.1 Résolution graphique d'équations du type $f(x) = k$ et $f(x) = g(x)$.

 **Méthode 4:** Résoudre $f(x) = k$

 **Résoudre graphiquement l'équation** $f(x) = k$ (où k est un nombre réel) revient à déterminer les abscisses des éventuels points d'intersection entre la courbe $\mathcal{C}_f$ et la droite horizontale d'équation $y = k$.

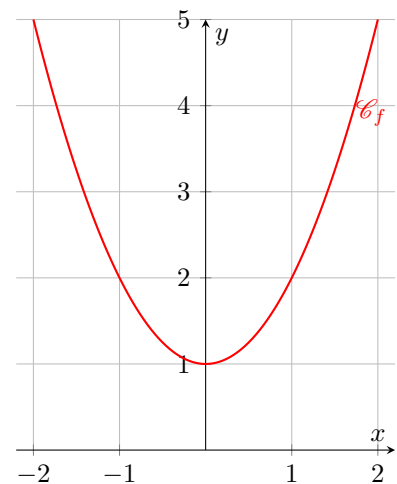
 **Remarque 5:**

| Résoudre $f(x) = k$ revient à chercher les antécédents de k par la fonction f .

 **Exemple 10:**

On considère la courbe représentative d'une fonction f . Résoudre graphiquement l'équation :

1. $f(x) = 2$
2. $f(x) = 1$
3. $f(x) = 0,5$

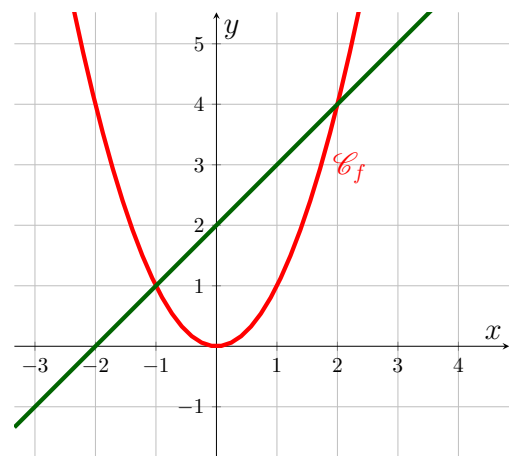


 **Méthode 5:** Résoudre $f(x) = g(x)$

 **Résoudre graphiquement** l'équation $f(x) = g(x)$ revient à déterminer les abscisses des points d'intersection entre la courbe $\mathcal{C}_f$ et la courbe $\mathcal{C}_g$.

 **Exemple 11:**

On considère les courbes représentatives de deux fonctions f et g . Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$.



3.2 Résolution graphique d'inéquations du type $f(x) \geq k$ et $f(x) \geq g(x)$

 **Méthode 6:** Résoudre $f(x) \geq k$ ou $f(x) \leq k$

résoudre graphiquement l'inéquation :

- $f(x) \geq k$ revient à déterminer abscisses des points tels que la courbe $\mathcal{C}_f$ est **au-dessus** de la droite horizontale d'équation $y = k$.
- $f(x) \leq k$ revient à déterminer abscisses des points tels que la courbe $\mathcal{C}_f$ est **en-dessous** de la droite horizontale d'équation $y = k$.

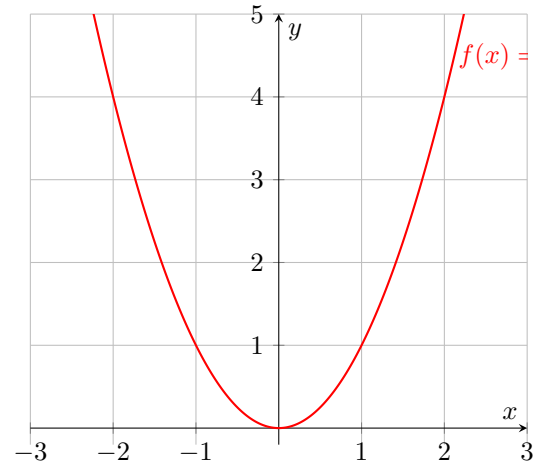
 **Remarque 6:**

entre une inégalité large ou stricte, il faut sans doute retirer des solutions : la plupart du temps, on change le sens des crochets

 **Exemple 12:**

On considère la courbe représentative d'une fonction f . Résoudre graphiquement l'équation :

1. $f(x) \geq 4$
2. $f(x) < 1$

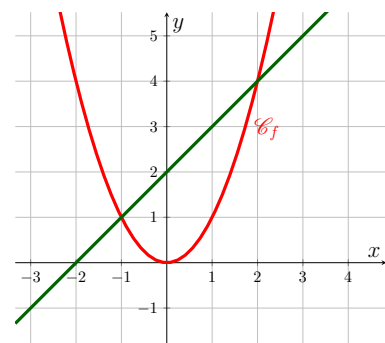


 **Méthode 7:** Résoudre $f(x) \geq g(x)$

Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) \geq g(x)$ revient à déterminer les abscisses des points tels que $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $\mathcal{C}_g$.

 **Exemple 13:**

On considère les courbes représentatives de deux fonctions f et g . Résoudre graphiquement l'équation $f(x) > g(x)$.



3.3 Application aux fonctions de références

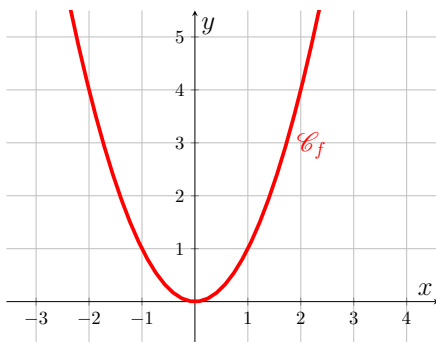
Exemple 14:

À partir des courbes des fonctions carré, racine carrée, cube, inverse. Nous allons à présent étudier un cas particulier de fonctions. Résoudre les équations et inéquations suivantes.

1. $x^2 = 3$

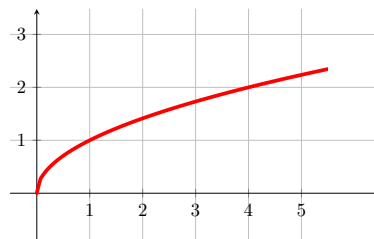
2. $x^2 > 4$

3. $x^2 < 2$



1. $\sqrt{x} > 2$

2. $\sqrt{x} < 1$



1. $\frac{1}{x} \leq 3$

2. $\frac{1}{x} \leq -2$

3. $\frac{1}{x} > 2$

4. $\frac{1}{x} \geq -1$

